

功率放大器的应用——简单音响系统制作

Kuri すずは

【摘要】该研究围绕甲乙类互补对称功率放大器（OTL 电路）展开理论分析与实验验证，旨在探究其电路特性及在音响系统中的应用。结果表明，电路具备音频放大基本功能，但输出功率、效率等指标受静态损耗、负载匹配等因素影响，需优化设计。本研究深化了对 OTL 电路工作原理的理解，积累了电路设计与调试经验，为低功耗音频放大系统（如便携音响、耳机驱动）开发奠定基础。

【关键词】甲乙类互补推挽功率放大器；OTL 电路；交越失真；音频功率放大器。

1 概述

模拟电子功率放大器根据输出级结构和工作状态的不同，主要分为甲类、乙类、甲乙类及互补对称（如 OTL、OCL）等类型。其中，甲乙类互补对称功率放大器（OTL 电路）因效率较高、失真较小，广泛应用于音频设备中。OTL 电路作为经典结构，通过单电源供电和互补推挽输出级，结合甲乙类偏置消除交越失真，可实现对小信号的功率放大。尽管现代音频系统已采用集成化、高效率的功率放大芯片，但对甲乙类 OTL 电路原理的掌握，仍是理解和设计模拟功率放大电路的基础。

本次研究以单电源甲乙类互补推挽 OTL 音频功率放大器为核心，其关键技术在于利用互补推挽结构实现功率输出，通过二极管偏置电路消除交越失真，并设计耦合/滤波电路保障信号传输质量。在此基础上，搭建实际电路并调试中点电压，测量最大不失真功率、总电压放大倍数、效率、输出电阻及频率特性等关键参数，成功构建了一个简单音响系统。该设计不仅验证了 OTL 电路的基本特性，还探索了在实际应用中优化静态工作点、负载匹配及频率响应的方法，为后续开发更复杂的音频放大系统（如便携音响、耳机驱动电路）提供了实践基础。

2 初步研究和试验

初步研究的对象是一个甲乙类互补对称功率放大电路（OTL 电路）。为了清晰地分析电路组成结构、计算电路理论参数，首先给出完整的电路原理图，如图 2.1 所示。

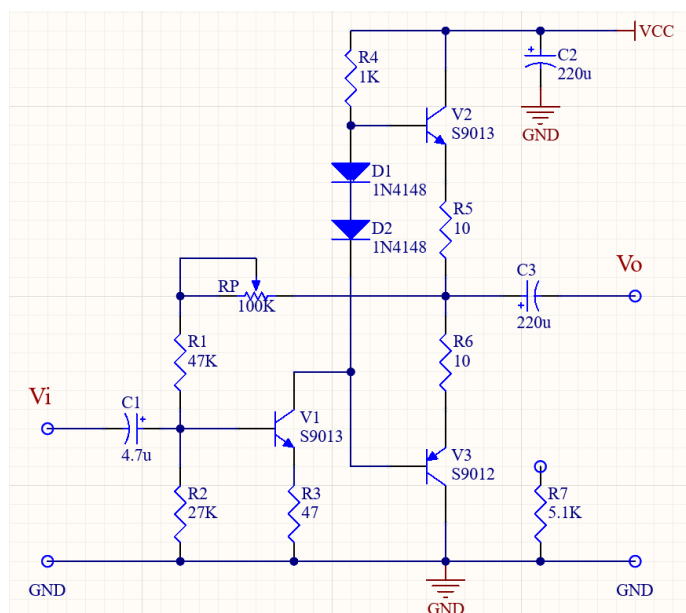


图 2.1 初步研究电路原理图

2.1 电路组成结构分析

电路由输入级、前置放大级、偏置电路、输出级、耦合/滤波电路组成，核心元件包括晶体管（ V_1 、 V_2 、 V_3 ）、二极管（ D_1 、 D_2 ）、电阻（ $R_1 \sim R_7$ ）、电位器（ R_P ）、电容（ $C_1 \sim C_3$ ）和电源（ V_{CC} ）。

输入级：电容 C_1 耦合输入信号 V_i ，隔离直流并传递交流信号。

前置放大级：晶体管 V_1 （S9013，NPN 型）组成共射放大电路，偏置由 R_1 、 R_P 、 R_2 分压提供， R_3 为发射极电阻（电流负反馈，稳定静态工作点）。

偏置电路：二极管 D_1 、 D_2 （1N4148）串联，提供约 1.4 V（ 2×0.7 V）的偏置电压，使输出级工作在甲乙类（消除交越失真）。

输出级： V_2 （S9013，NPN 型）和 V_3 （S9012，PNP 型）组成互补推挽电路， R_4 、 R_5 、 R_6 、 R_7 为偏置/负载电阻。

耦合/滤波电路： C_1 、 C_3 为耦合电容（隔离直流、传递交流）； C_2 为电源滤波电容。

2.2 电路理论参数计算

2.2.1 最大输出功率（ P_{om} ）

已知 $V_{CC} = 12$ V，通过查阅资料知，晶体管 S9013 的饱和管压降为 $U_{CES} = 0.6$ V。

最大不失真输出电压的有效值为

$$\begin{aligned} U_{om} &= \frac{U_{omax}}{\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{R_7}{R_5 + R_7} (V_{CC} - U_{CES2}) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{5100}{10 + 5100} (12 - 0.6) \\ &\approx 8.05 \text{ V} \end{aligned}$$

则最大输出功率为

$$P_{om} = \frac{U_{om}^2}{R_L} = \frac{8.05^2}{5100} \text{ W} \approx 12.71 \text{ mW}$$

2.2.2 总电压放大倍数（ A_u ）

总电压放大倍数 A_u 为前置放大级（ V_1 ）与输出级（互补推挽）放大倍数的乘积。输出级为共集放大电路，其放大倍数 $A_{u2} \approx 1$ ，因此总电压放大倍数近似等于前置放大级的放大倍数 A_{u1} 。

$$A_u \approx A_{u1} = -\frac{\beta(R_4 \parallel R_L')}{r_{be1} + (1 + \beta)R_3}$$

由于晶体管的等效模型在消除交越失真电路不可用，故无法算出 R_L' ，无法算出总电压放大倍数 A_u 。

2.2.3 功率放大器效率（ η ）

$$\begin{aligned} \eta &= \frac{R_7}{R_5 + R_7} \eta' = \frac{R_7}{R_5 + R_7} \cdot \frac{\pi}{4} \cdot \frac{V_{CC} - U_{CES2}}{V_{CC}} \\ &= \frac{5100}{10 + 5100} \cdot \frac{\pi}{4} \cdot \frac{12 - 0.6}{12} \\ &\approx 74.61\% \end{aligned}$$

2.3 实验仪器

HYDZ-501 电子技术综合实验仪；万用表 MF500（或 MF47T）；DS1052E 示波器。

2.4 实验内容与步骤

2.4.1 搭建实验电路

根据实验电路图（图 2.1）搭建甲乙类互补对称功率放大电路。

2.4.2 调试电路

调节电位器 R_P ，使 $V_o = \frac{V_{CC}}{2} = 6\text{ V}$ 。

2.4.3 数据测量与记录

首先，调节 V_i ，同时用示波器测量 V_o 。观察 V_o 波形，测量出恰好不失真时的 V_{opp} ，从而计算出最大不失真功率 P_{om} ；随后，测量此时的 V_i ，从而计算出总电压放大倍数 A_u ；然后使用万用表测出电源消耗的功率 P_V ，从而计算出功率放大器效率 η ；最后，改变信号源频率，测量不同频率下的 V_i 和 V_o ，即频率特性。

2.4.4 实验结束

关闭所有电源，拆除电路连接，收拾好实验仪器。

2.5 数据处理与分析

2.5.1 测量最大不失真功率

实验测得 $U_{opp} = 5.60\text{ V}$ ，已知 $R_L = 5.1\text{ k}\Omega$ ，则最大不失真功率为

$$P_{om} = \frac{U_{om}^2}{R_L} = \frac{\left(\frac{U_{opp}}{2\sqrt{2}}\right)^2}{R_7} = \frac{\left(\frac{5.60}{2\sqrt{2}}\right)^2}{5100}\text{ W} \approx 0.77\text{ mW}$$

分析：理论计算值为 12.71 mW ，但实验测得值仅为 0.77 mW ，两者相差较大。实验测得的 $U_{opp} = 5.60\text{ V}$ 远低于理论最大值（约 11.4 V ），且负载电阻较大，导致实际功率显著低于理论值。在应用性实验中，应减小负载电阻，以期获得更大的最大不失真功率。理论计算基于理想条件，但实际电路中可能存在以下偏差：

- 晶体管 V_2 、 V_3 的饱和压降 U_{CES} 实际可能高于 0.6 V ，导致输出电压幅值受限；
- 输出级偏置电阻 R_5 、 R_6 分流作用，使实际负载等效电阻小于 $5.1\text{ k}\Omega$ ；
- 电路中 C_3 的容抗在低频时增大，进一步限制输出电压幅值。

2.5.2 测量总电压放大倍数

实验测得 $u_o = 5.60\text{ V}$ ， $u_i = 298\text{ mV}$ ，则总电压放大倍数为

$$A_u = \frac{u_o}{u_i} = \frac{5.60}{298 \times 10^{-3}} \approx 18.79$$

分析：理论计算中，输出级为共集电路（ $A_{u2} \approx 1$ ），总放大倍数近似等于前置放大级 A_{u1} ，但需要算出 R'_L （输出级输入电阻）参数，而实际电路中 R'_L 受 R_5 、 R_6 及晶体管参数等多因素影响，难以精确计算。

实验通过直接测量输入输出电压得到 A_u ，结果合理。前置放大级 V_1 的共射放大作用使信号放大，输出级虽无电压增益，但电流放大能力保障了功率输出。

2.5.3 测量功率放大器效率

实验测得 $V_{CC} = 12.0\text{ V}$ ， $I_{CC} = 14.0\text{ mA}$ ，则电源消耗的功率为

$$P_V = V_{CC}I_{CC} = 12.0 \times 14.0 \times 10^{-3}\text{ W} = 168\text{ mW}$$

因此功率放大器效率为

$$\eta = \frac{P_{om}}{P_V} \times 100\% = \frac{0.77}{168} \times 100\% \approx 0.46\%$$

分析：理论效率基于理想功率传输（忽略所有损耗），但实际电路中存在显著损耗：

- 晶体管 V_1 、 V_2 、 V_3 的静态功耗（尤其是 V_1 的集电极电流）；
- 偏置电路（ D_1 、 D_2 、 $R_4 \sim R_7$ ）的功率消耗；
- 电源电流 $I_{CC} = 14.0\text{ mA}$ 包含静态电流，而动态电流（信号相关）占比低，导致 P_V 偏大。

实验测得的 η 极低，主要因 P_{om} 过小（输出功率不足）和 P_V 测量包含静态损耗，需优化电路（如降低静态电流、提高输出电压幅值）以提升效率。

2.5.4 测量输出电阻

不接负载时，测得 $u_o = 5.56\text{ V}$ ；接负载 $R_L = 51\ \Omega$ 时，测得 $u_o = 4.64\text{ V}$ 。则输出电阻为

$$R_o = \left(\frac{u_{o\infty}}{u_{oL}} - 1 \right) \cdot R_L = \left(\frac{5.56}{4.64} - 1 \right) \times 51 \approx 10.11\ \Omega$$

分析：原先的负载电阻 R_7 较大，负载效应不明显（ u_o 变化不明显）。为了减小测量误差，将负载电阻换成较小的 $51\ \Omega$ 的电阻。对于甲乙类互补推挽电路，输出级为共集放大电路，其输出电阻理论上较小（理想情况下趋近于0），但实际电路中受偏置电阻（如 R_5 、 R_6 ）和晶体管输出阻抗的影响，输出电阻会有一定值。此处计算结果 $R_o \approx 10.11\ \Omega$ 符合互补推挽电路的输出电阻特性（通常在几欧到几十欧之间），说明电路的带负载能力较好。

2.5.5 测量频率特性

测出 $10\text{ Hz} \sim 100\text{ kHz}$ 内不同频率对应的 u_i 和 u_o ，并计算出对应的电压放大倍数，整理至表 2.1。

表 2.1 频率特性

$f(\text{Hz})$	12.76	30.12	81.17	500	1k
$u_i(\text{mV})$	376	304	286	288	280
$u_o(\text{V})$	3.56	4.44	5.32	5.44	5.52
A_u	9.47	14.61	18.60	18.89	19.71
$f(\text{Hz})$	4k	10k	50k	80k	100k
$u_i(\text{mV})$	296	296	292	288	270
$u_o(\text{V})$	5.60	5.60	5.52	5.44	5.28
A_u	18.92	18.92	18.90	18.89	19.56

由表 2.1 画出该电路的幅频曲线，由于通频带较大，只取 $10\text{ Hz} \sim 4000\text{ Hz}$ ，如图 2.2 所示。

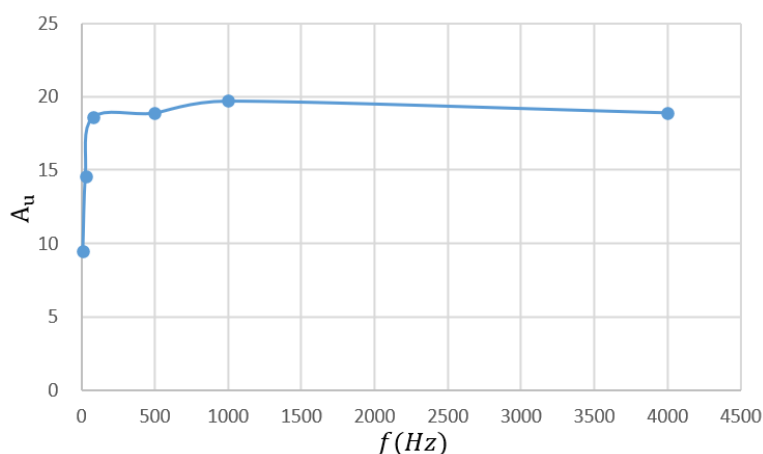


图 2.2 幅频特性曲线

分析：实验数据显示，该电路的通频带较宽。由图 2.2 可直观地看到 500 Hz 以后的曲线较为平坦，结合表 2.1 数据可知 300 Hz~100 kHz 范围内的电压放大倍数的稳定值约为 19，基本涵盖了人类能够听到的声音频率范围，符合音响系统制作的基本要求。

2.6 结论

关于电路性能，本实验测得最大不失真功率 $P_{om} \approx 0.77\text{ mW}$ ，远低于理论值，可能是负载电阻的选取不当，在应用性实验中，应减小负载电阻使测量结果更精确；在合适的频率下测得总电压放大倍数 $A_u \approx 18.79$ ，前置放大级实现有效电压放大，输出级保障功率输出；通过测电源消耗的功率，计算得功率放大器效率 $\eta \approx 0.46\%$ ，实际效率极低，需优化静态工作点和负载匹配；测得的输出电阻较小，约为 $10\ \Omega$ ，符合共集放大电路输出电阻很小的特点；频率特性良好，通频带很宽，基本覆盖了人耳能够听到的声音频率范围，有利于进行音响系统的制作。

理论与实验偏差源于元件参数误差、测量方法及电路损耗，需精确测量晶体管参数（如 β 、 U_{CES} ）和负载特性；效率低的问题可通过降低静态电流（如调整 R_p ）、选用低功耗元件或采用乙类推挽电路改进；

综上所述，本实验验证了甲乙类 OTL 功率放大电路的基本特性，实测数据与理论模型在输出功率、效率等关键指标上存在显著差异。通过优化偏置电路、负载匹配及元件选型，可提升输出功率和效率，满足实际应用需求。实验结果为后续功率放大器设计提供了实践依据，为后续开展更深入的应用研究奠定了良好基础。

3 应用研究和试验

本次应用研究的对象与初步研究的对象类似，是一个单电源甲乙类互补推挽 OTL 音频功率放大器电路，核心功能是将输入小信号放大为足够功率驱动负载（音响）。为了清晰地分析其组成结构、计算关键参数，首先给出完整的电路原理图，如图 3.1 所示。

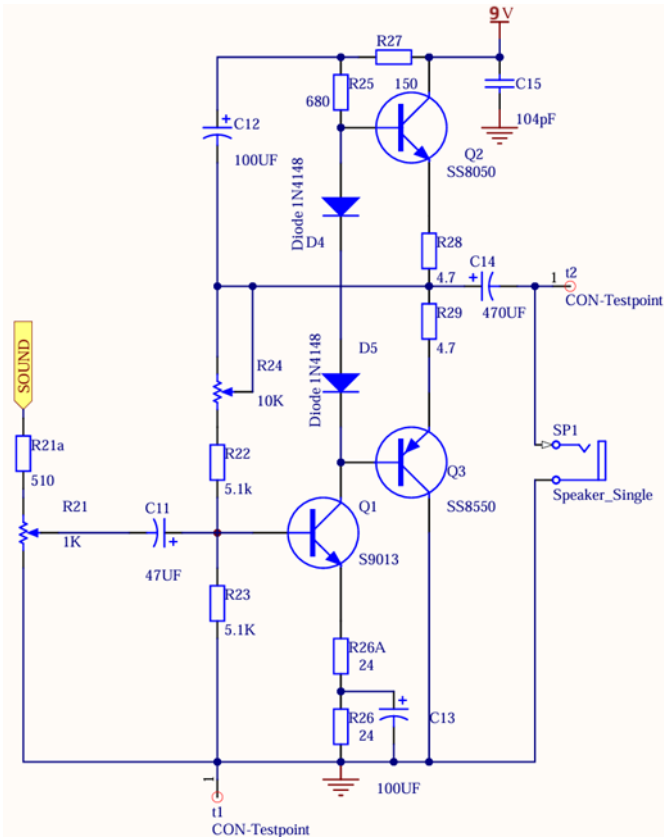


图 3.1 应用研究电路原理图

3.1 电路组成结构分析

电路由输入级、前置放大级、偏置电路、输出级、耦合/滤波电路组成，核心元件包括晶体管（Q1、Q2、Q3）、二极管（D4、D5）、电阻（R21、R21a、R22、R23、R24、R26A、R27、R28、R29）、电容（C11、C12、C13、C14、C15）和电源（9 V）。

输入级：电容 C11 耦合输入信号，隔离直流并传递交流信号。

前置放大级：晶体管 Q1（S9013，NPN 型）组成共射放大电路，偏置由 R22、R23 分压提供，R26A 为发射极电阻（电流负反馈，稳定静态工作点）。

偏置电路：二极管 D4、D5（1N4148）串联，提供约 1.4V（ $2 \times 0.7V$ ）的偏置电压，使输出级工作在甲乙类（消除交越失真）。

输出级：Q2（SS8050，NPN 型）和 Q3（SS8550，PNP 型）组成互补推挽电路，R27、R28、R29 为偏

置/负载电阻。

耦合/滤波电路：C11 为输入耦合电容（隔离直流、传递交流）；C14 为输出耦合电容（隔离直流、传递交流）；C12、C13 为电源滤波电容；C15 为高频滤波电容。

3.2 电路理论参数计算

3.2.1 最大输出功率（ P_{om} ）

已知 $V_{CC} = 9V$ ，负载音响电阻为 4Ω ，假设 $U_{CES2} = 0.6V$ 。

最大不失真输出电压的有效值为

$$\begin{aligned} U_{om} &= \frac{U_{omax}}{\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{R_L}{R_{28} + R_L} (V_{CC} - U_{CES2}) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{4}{10 + 4} (9 - 0.6) \\ &\approx 1.70V \end{aligned}$$

则最大输出功率为

$$P_{om} = \frac{U_{om}^2}{R_L} = \frac{1.70^2}{4} W \approx 0.72mW$$

3.2.2 总电压放大倍数（ A_u ）

总电压放大倍数 A_u 为前置放大级（ Q_1 ）与输出级（互补推挽）放大倍数的乘积。输出级为共集放大电路，其放大倍数 $A_{u2} \approx 1$ ，因此总电压放大倍数近似等于前置放大级的放大倍数 A_{u1} 。

$$A_u \approx A_{u1} = -\frac{\beta[(R_{25} + R_{27}) \parallel R_L']}{r_{be1} + (1 + \beta)R_{26A}}$$

由于晶体管的等效模型在消除交越失真电路不可用，故无法算出 R_L' ，无法算出总电压放大倍数 A_u 。

3.2.3 功率放大器效率（ η ）

$$\begin{aligned} \eta &= \frac{R_L}{R_{28} + R_L} \eta' = \frac{R_L}{R_{28} + R_L} \cdot \frac{\pi}{4} \cdot \frac{V_{CC} - U_{CES2}}{V_{CC}} \\ &= \frac{4}{10 + 4} \cdot \frac{\pi}{4} \cdot \frac{9 - 0.6}{9} \\ &\approx 20.94\% \end{aligned}$$

3.3 实验仪器

HYDZ-501 电子技术综合实验仪；万用表 MF500（或 MF47T）；DS1052E 示波器；PCB 电路板。

3.4 实验内容与步骤

3.4.1 调试电路

电路已焊接在电路板上，无需接线。调节电位器 R_{24} ，使 $V_{t2} = \frac{V_{CC}}{2} = 4.5V$ 。

3.4.2 数据测量与记录

首先，调节 V_i ，同时用示波器测量 V_o 。观察 V_o 波形，测量出恰好不失真时的 V_{opp} ，从而计算出最大不失真功率 P_{om} ；随后，测量此时的 V_i ，从而计算出总电压放大倍数 A_u ；然后使用万用表测出电源消耗的功率 P_V ，从而计算出功率放大器效率 η ；最后，测量不同频率下的 V_i 和 V_o ，即频率特性。

3.4.3 实验结束

关闭所有电源，拆除电路连接，收拾好实验仪器。

3.5 数据处理与分析

3.5.1 测量最大不失真功率

实验测得 $U_{opp} = 91.2 \text{ mV}$ ，已知 $R_L = 4 \Omega$ ，则最大不失真功率为

$$P_{om} = \frac{U_{om}^2}{R_L} = \frac{\left(\frac{U_{opp}}{2\sqrt{2}}\right)^2}{R_L} = \frac{\left(\frac{91.2 \times 10^{-3}}{2\sqrt{2}}\right)^2}{4} \text{ W} \approx 0.26 \text{ mW}$$

分析：实验测得最大不失真功率为 0.26 mW ，理论计算值为 0.72 mW ，两者有一定差距。理论计算基于理想条件，但实际电路中可能存在以下偏差：

- 晶体管 V_2 、 V_3 的饱和压降 U_{CES} 实际可能高于 0.6 V ，导致输出电压幅值受限；
- 输出级偏置电阻 R_{28} 、 R_{29} 分压作用，使实际负载等效电阻小于 4Ω ；
- 实验中未完全达到“最大不失真”状态（如输入信号幅值未达到极限），导致输出电压幅值低于理论最大值。

3.5.2 测量总电压放大倍数

实验测得 $u_o = 91.2 \text{ mV}$ ， $u_i = 8.40 \text{ mV}$ ，则总电压放大倍数为

$$A_u = \frac{u_o}{u_i} = \frac{91.2}{8.40} \approx 10.86$$

分析：总电压放大倍数为前置放大级(Q_1)与输出级(互补推挽)放大倍数的乘积。输出级为共集组态($A_{u2} \approx 1$)，因此总放大倍数近似等于前置级 A_{u1} 。实验通过直接测量输入输出电压得到 A_u ，结果合理。前置级 Q_1 的共射放大作用使信号放大，输出级虽无电压增益，但电流放大能力保障了功率输出。

3.5.3 测量功率放大器效率

实验测得 $V_{CC} = 9.0 \text{ V}$ ， $I_{CC} = 15.0 \text{ mA}$ ，则电源消耗的功率为

$$P_V = V_{CC} I_{CC} = 9.0 \times 15.0 \times 10^{-3} \text{ W} = 135 \text{ mW}$$

因此功率放大器效率为

$$\eta = \frac{P_{om}}{P_V} \times 100\% = \frac{0.26}{135} \times 100\% \approx 0.19\%$$

分析：电源功耗 $P_V = 135 \text{ mW}$ 过高，源于静态电流 $I_{CC} = 15 \text{ mA}$ 过大；输出功率 P_{om} 过小导致效率低下，需优化偏置电路和静态工作点。

3.5.4 测量输出电阻

不接负载时，测得 $u_o = 760 \text{ mV}$ ；接负载 $R_L = 4 \Omega$ 时，测得 $u_o = 96.8 \text{ mV}$ 。则输出电阻为

$$R_o = \left(\frac{u_{o\infty}}{u_{oL}} - 1\right) \cdot R_L = \left(\frac{760}{96.8} - 1\right) \times 4 \approx 27.40 \Omega$$

分析：实验测得的输出电阻为 27.40Ω ，高于理论预期，说明电路的带负载能力一般，负载变化时输出电压衰减明显（空载到带载电压下降约 87% ）。这可能是由于实际电路中的导线电阻、接触电阻以及元件本身的内阻等因素导致的。

3.5.5 测量频率特性

分别测出八个音调频率对应的 u_i 和 u_o ，并计算出对应的电压放大倍数，整理至表 3.1。

表 3.1 频率特性

$f(\text{kHz})$	1.799	1.923	2.003	2.174	2.439	2.632	2.941	3.571
$u_i(\text{mV})$	1.9	1.8	2	2.4	2.4	2.6	2.8	2.4
$u_o(\text{mV})$	672	704	712	728	744	752	768	776
A_u	353.68	391.11	356.00	303.33	310.00	289.23	274.29	323.33

由表 3.1 画出该电路的幅频曲线，如图 3.2 所示。

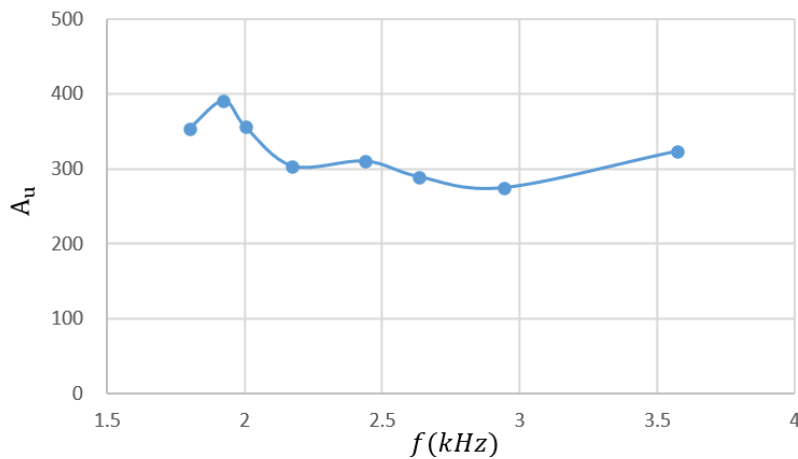


图 3.2 幅频特性曲线

分析：测得的电压放大倍数与前面有比较大的出入，因为这是空载时测得的电压放大倍数。输入电压非常小，约为 2 mV ，导致读格子时由于主观读数误差引入了比较大的误差。由图 3.2 可知在 $2.2\text{ kHz} \sim 3.5\text{ kHz}$ 范围内，电压放大倍数较为稳定，约为 300，能够满足音频放大基本需求。

3.6 结论

关于该应用性电路的性能，实验测得最大不失真功率 $P_{om} \approx 0.26\text{ mW}$ ，低于理论值 0.72 mW ，主要因输出电压受限和负载等效电阻偏差；在合适的频率下测得总电压放大倍数 $A_u \approx 10.86$ ，前置放大级实现有效电压放大，输出级保障功率输出；通过测电源消耗的功率，实验测得的功率放大器效率为 0.19% ，远低于理想情况下的最大效率。这可能是由于电路中的静态电流过大、元件损耗严重或电源供应不足等原因造成的；实验测得的输出电阻为 $27.40\ \Omega$ ，高于理论预期。这可能是由于实际电路中的导线电阻、接触电阻以及元件本身的内阻等因素导致的；频率特性在中频段（ $2.2\text{ kHz} \sim 3.5\text{ kHz}$ ）稳定，满足音频放大基本需求。

本次应用研究对单电源甲乙类互补推挽 OTL 音频功率放大器电路进行了深入的分析和测试。通过搭建实验电路、调试电路并测量相关数据，我们得到了最大不失真功率、总电压放大倍数、功率放大器效率、输出电阻以及频率特性等关键参数。然而，实验结果与理论计算值之间存在一定的差异，这可能是由于实际电路中的元件参数非理想、电路连接和布局等因素导致的信号损失以及测量方法不准确等原因造成的。

4 总结

本研究从基础到应用，系统地开展了甲乙类互补对称功率放大器(OTL 电路)的理论分析与实践验证。首先，在初步实验中，搭建并调试了甲乙类互补推挽 OTL 功率放大电路，验证了该类放大器的工作原理，包括偏置电路消除交越失真的作用、输出级的互补推挽结构对功率放大的贡献。

在此基础上，通过引入实际负载(音响)和调试电路(如调节电位器使输出中点电压为电源电压一半)，构建了一个单电源甲乙类 OTL 音频功率放大器电路。实验数据显示，最大不失真功率随负载变化符合理论趋势，总电压放大倍数满足前置级放大需求，但功率放大器效率因静态损耗和输出功率限制而偏低；频率特性在中频段稳定，满足音频放大基本要求。

总体而言，本研究不仅深化了对甲乙类互补对称功率放大器工作原理的理解，也积累了实际电路设计与调试的经验，为开发低功耗、小功率音频放大系统(如便携音响、耳机驱动电路)奠定了良好基础。